

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Proyecto: 43243555 · Fecha: 12/05/2026 · Duración: 10 Semanas

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Fase 1: Obra Gruesa			Fase 2: Curado/Revoques			Fase 3: Acabados		Fase 4: Buffer	

Fase 1: Obra Gruesa y Cimentación

■ Semana 1: Preparación, Replanteo y Plomería Subterránea	Materiales / Recursos	Notas
• Limpieza y desbroce del terreno, nivelación inicial.	Herramientas de limpieza, equipos de seguridad	
• Replanteo topográfico de cimientos y ejes estructurales.	Estacas, tiralíneas, yeso de trazado, cinta métrica, nivel	Precisión es clave para el éxito del proyecto.
• Excavación manual/mecánica de zanjas para cimientos y desagüe sanitario.	Retroexcavadora (si aplica), picos, palas, carretillas	
• Instalación de tuberías de desagüe sanitario bajo cimientos y su correspondiente prueba hidráulica.	Tubería PVC 4" y 2", codos, tees, pegamento PVC, geotextil (opcional)	CRÍTICO: Verificar pendientes y hermeticidad antes de vaciar concreto.

Semana 2: Cimentación y Muros de Sobre-cimientos	Materiales / Recursos	Notas
• Armado y colocación de acero de refuerzo para zapatas y cimientos corridos.	Acero de refuerzo fy=420 MPa, alambre negro #16, separadores	Supervisar distancias y recubrimientos de la armadura.
• Vaciado de concreto para cimientos y zapatas.	Cemento Portland (bolsas), arena gruesa (m³), grava (m³), agua, vibrador de concreto	Realizar muestreo de concreto para pruebas de resistencia.
• Curado de concreto de cimientos por aspersión continua de agua.	Mangueras, aspersores	Mantener humedad durante al menos 7 días.
• Impermeabilización de cimientos y construcción de muros de sobre-cimiento.	Ladrillo gambote 6x12x18, mortero (cemento, arena), aditivo impermeabilizante, asfalto o emulsión asfáltica	Proteger contra la humedad ascendente.

Semana 3: Estructura Vertical y Muros de Ladrillo	Materiales / Recursos	Notas
• Relleno y compactación interior de cimentación con material granular o del sitio.	Material de relleno (tierra, grava), compactadora, agua	Asegurar una buena compactación en capas.
• Construcción de muros de ladrillo gambote hasta nivel de dintel.	Ladrillo gambote 6x12x18, cemento, arena fina, agua, plomada, nivel, escuadra	Verificar aplomo y alineación de muros.
• Colocación de pre-marcos o huecos para puertas y ventanas, si son de madera, se dejan los vacíos.	Marcos de puerta metálicos (si aplica), madera para encofrados temporales	Respetar dimensiones de aberturas.
• Vaciado de dinteles para puertas y ventanas.	Cemento, arena, grava, acero de refuerzo 6mm y 8mm, alambre #16, madera para encofrados	Desencofrar una vez alcanzada la resistencia mínima.

Fase 2: Instalaciones y Revoques

■ Semana 4: Instalaciones Empotradas (Eléctricas y Sanitarias)	Materiales / Recursos	Notas
• Replanteo y embutido de tuberías eléctricas para puntos de luz, interruptores y enchufes.	Ductos corrugados, cajas eléctricas rectangulares y octagonales, cemento, arena	CRÍTICO: Seguir planos eléctricos, evitar perforaciones estructurales.
• Replanteo y embutido de tuberías de agua potable (fría y caliente).	Tubería termofusión 1/2" y 3/4", codos, tees, niples, pasta para termofusión	Realizar prueba de presión antes de cubrir.
• Instalación de tuberías de desagüe secundarias para lavamanos, duchas, lavaplatos.	Tubería PVC 2", codos, sifones, pegamento PVC	Asegurar pendientes adecuadas y ventilación.
• Conexión de bajantes de lluvia y cámaras de inspección (si aplica).	Tubería PVC 3" o 4", piezas especiales, cemento, ladrillo	

Semana 5: Revoque Grueso	Materiales / Recursos	Notas
• Preparación de muros para revoque (limpieza, picado, humedecido).	Cepillos de alambre, agua	
• Aplicación de revoque grueso en muros interiores (mortero de cemento y arena).	Cemento Portland, arena fina, agua, reglas, nivel	Verificar espesores y aplomos.
• Aplicación de revoque grueso en muros exteriores (mortero de cemento y arena con aditivo hidrófugo).	Cemento Portland, arena, agua, aditivo hidrófugo	Proteger las superficies recién revocadas.

Semana 6: Revoque Fino y Curado	Materiales / Recursos	Notas
• Aplicación de revoque fino en muros interiores (yeso para un acabado liso).	Yeso, agua, espátulas, llanas	Lograr una superficie lisa y uniforme.
• Aplicación de revoque fino en muros exteriores (mortero fino o estuco para mayor durabilidad).	Cemento blanco, arena fina, aditivos (si aplica), agua	Curar el revoque exterior para evitar fisuras.
• Preparación de contrapiso para instalación de pisos (limpieza y nivelación).	Mortero nivelante, reglas, nivel	Asegurar una superficie plana y limpia.
• Verificación final de revoques y reparaciones menores.	Masilla, yeso, herramientas de mano	

Fase 3: Acabados Finales

Semana 7: Instalación de Pisos y Revestimientos	Materiales / Recursos	Notas
• Colocación de cerámica o porcelanato en pisos de COCINA y DORMITORIO-SALA.	Cerámica o porcelanato (m²), adhesivo cerámico flexible, crucetas separadoras	Respetar juntas de dilatación.
• Colocación de zócalos cerámicos o de madera.	Zócalos (cerámicos o madera), adhesivo o clavos de fijación	
• Empastinado (fraguado) de pisos y zócalos.	Fragua de color, esponja, agua	Limpiar excesos de fragua inmediatamente.
• Limpieza inicial de pisos después del fraguado.	Limpiadores de obra, escobas, trapos	

Semana 8: Carpintería y Preparación de Pintura	Materiales / Recursos	Notas
• Instalación de marcos de puertas (si son de madera o requieren ensamblaje en sitio).	Marcos de madera/aluminio, tornillos, nivel, espuma de poliuretano	Verificar aplomo y escuadra.
• Instalación de hojas de puertas interiores y exteriores, incluyendo herrajes y cerraduras.	Hojas de puertas (madera, tablero), bisagras, cerraduras, manijas, tornillos	Asegurar un cierre y apertura suave.
• Masillado y lijado de muros y cielorrasos para pintura.	Masilla para empastado, lijas de diferentes granos, espátulas	Obtener una superficie lisa y uniforme para la pintura.
• Aplicación de imprimación (primer sellador) en muros y cielorrasos.	Pintura imprimación (primer), rodillos, brochas, bandejas	Mejora la adherencia y reduce el consumo de pintura final.

Semana 9: Pintura y Artefactos Finales	Materiales / Recursos	Notas
• Aplicación de primera y segunda mano de pintura interior en muros y cielorrasos.	<i>Pintura interior látex (color a definir), rodillos, brochas, cinta de enmascarar</i>	<i>Proteger pisos y aberturas durante la pintura.</i>
• Instalación final de interruptores, enchufes, luminarias y tablero eléctrico.	<i>Interruptores, enchufes, placas, luminarias (focos, apliques), tablero de distribución, cable eléctrico</i>	<i>Realizar pruebas de funcionamiento eléctrico.</i>
• Instalación de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha) y griferías.	<i>Inodoro, lavamanos, ducha, griferías, sifones, selladores (silicona, masilla)</i>	<i>Verificar conexiones hidráulicas y desagües, realizar pruebas de fugas.</i>
• Limpieza general de obra, retiro de escombros y pulido de pisos.	<i>Productos de limpieza, bolsas de basura, aspiradora</i>	<i>Dejar el espacio listo para la entrega.</i>

Fase 4: Buffer / Contingencia

Semana 10: Buffer Climático y Entrega	Materiales / Recursos	Notas
• Absorber retrasos por condiciones climáticas adversas (lluvias, humedad extrema, etc.).	<i>Ninguno específico, uso de materiales en stock si hay retrabajos</i>	<i>Esta semana es un colchón para mantener el cronograma.</i>
• Realizar ajustes y correcciones menores identificados en la revisión final o inspección del cliente.	<i>Materiales varios para retoques (pintura, yeso, selladores, etc.)</i>	<i>Atender observaciones y detalles pendientes.</i>
• Limpieza profunda post-obra y detalles de paisajismo exterior (si aplica).	<i>Productos de limpieza industrial, herramientas de jardinería</i>	<i>Dejar el predio impecable para la entrega final.</i>
• Entrega provisional o final de la obra al propietario o cliente.	<i>Documentación de obra, planos finales</i>	<i>Firma de acta de recepción y cierre administrativo.</i>

LISTA COMPLETA DE MATERIALES POR CATEGORÍA

ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA	ACABADOS
✓ Cemento Portland (bolsas)	✓ Yeso para revoque fino (bolsas)
✓ Arena fina y gruesa (m³)	✓ Masilla para empastado de muros
✓ Grava (m³)	✓ Pintura interior látex (2 manos)
✓ Ladrillo gambote 6x12x18	✓ Pintura exterior impermeabilizante o esmalte (si aplica)
✓ Acero de refuerzo fy=420 MPa (barras y mallas)	✓ Cerámica o porcelanato (m²)
✓ Alambre negro #16 y #18	✓ Fragua y adhesivo cerámico (bolsas)
✓ Aditivo impermeabilizante para concreto y mortero	✓ Lijas de diferentes granos
✓ Madera para encofrados (tablas, puntales)	✓ Rodillos, brochas, espátulas, llanas
INSTALACIONES SANITARIAS	CARPINTERÍA Y ABERTURAS
✓ Tubería PVC 4", 3" y 2" (desagüe)	✓ Marcos de puertas (madera o metálicos)
✓ Tubería termofusión 1/2" y 3/4" (agua fría y caliente)	✓ Hojas de puertas (madera sólida o tablero)
✓ Codos, tes, uniones, reducciones PVC y termofusión	✓ Ventanas de aluminio o PVC (medidas a definir)
✓ Pegamento PVC y pasta para termofusión	✓ Herrajes y cerraduras para puertas y ventanas
✓ Artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha)	✓ Bisagras, picaportes, topes de puerta
✓ Griferías para baño y cocina	✓ Silicona y selladores acrílicos
✓ Sifones y accesorios de desagüe	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	✓ Retroexcavadora (alquiler)
✓ Cable eléctrico 2.5mm² y 4mm² (colores normados)	✓ Vibrador de concreto
✓ Ductos corrugados 3/4" y 1"	✓ Cortadora de hormigón
✓ Cajas eléctricas (rectangulares y octagonales)	✓ Mezcladora de concreto (hormigonera)
✓ Tablero de distribución con térmicos	✓ Herramientas manuales (picos, palas, martillos, niveles, plomadas, escuadras)
✓ Interruptores simples y dobles	✓ Andamios, escaleras
✓ Enchufes bipolares con toma a tierra	✓ Equipos de seguridad personal (EPP)
✓ Luminarias (focos, plafones, apliques)	
✓ Cinta aislante, conectores	

■ ANÁLISIS DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y MITIGACIÓN		
Riesgo	Impacto	Plan de Mitigación
Precipitaciones / Lluvia intensa	Alto	Cubrir excavaciones y concreto fresco con lonas impermeables. Programar vaciados de concreto en periodos de baja probabilidad de lluvia o en horario matutino. Contar con la Semana 10 como buffer de contingencia.
Humedad extrema en época de lluvias	Medio	Retrasar trabajos de pintura y masillado hasta que la humedad relativa ambiental baje del 70%. Usar deshumidificadores en espacios cerrados si es factible. Aplicar imprimantes selladores con propiedades antihumedad.

Viento fuerte (encofrados y andamios)	Medio	Asegurar andamios y encofrados con tensores, contravientos y anclajes adecuados a la estructura. Suspender trabajos en altura (encofrados de dinteles, revoques exteriores altos) si la velocidad del viento supera los 50 km/h. Revisar diariamente la estabilidad de estructuras temporales.
Temperaturas elevadas y alta radiación solar	Bajo	Intensificar el curado del concreto y morteros con agua para evitar fisuras por secado rápido. Proteger a los trabajadores con EPP adecuado (gorras, lentes, ropa de manga larga) e hidratación constante.